

Fechas de entrega (actualizado)



Trabajo práctico 1	Tarea 1	Viernes 28/08
	Tarea 2	Viernes 04/09
	Tarea 3	Viernes 18/09
Trabajo práctico 2	Tarea 1	Viernes 02/10
	Tarea 2	Viernes 16/10
Trabajo práctico 3	Tarea 1	
	Tarea 2	Viernes 6/11
Trabajo práctico 4	Tarea 1	
	Tarea 2	
	Tarea 3	Viernes 4/12

¡Importante!

- Junto con la última tarea de cada trabajo, se deberán entregar las anteriores tareas terminadas.
- El horario de entrega es, como máximo, a las 23:55 hs. del día indicado.
- Todas las tareas son obligatorias.

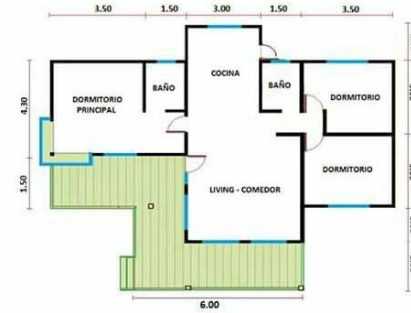
En contexto...

- Sistemas.



En contexto...

- Sistemas.



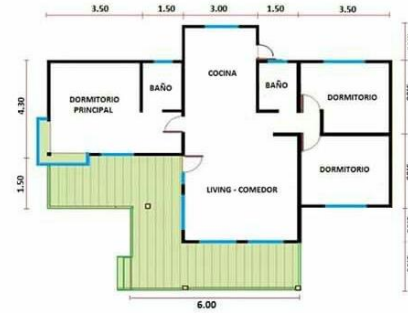
- Modelos de sistemas:

Abstracción parcializada de la realidad.

Permite separar de la realidad aquella porción de interés que se pretende estudiar.

En contexto...

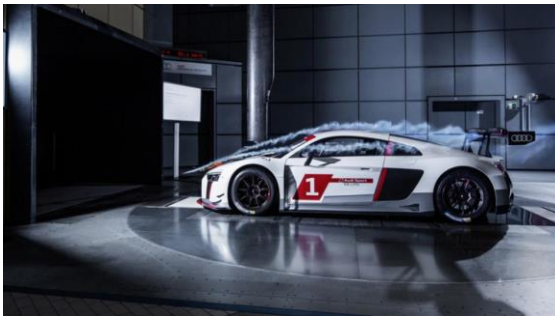
- Sistemas.



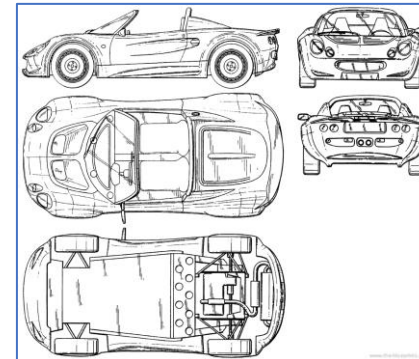
- Modelos de sistemas:
Abstracción parcializada de la realidad.
Permite separar de la realidad aquella porción de interés que se pretende estudiar.

- Tipos de modelos de sistemas:

Concretos



Abstractos



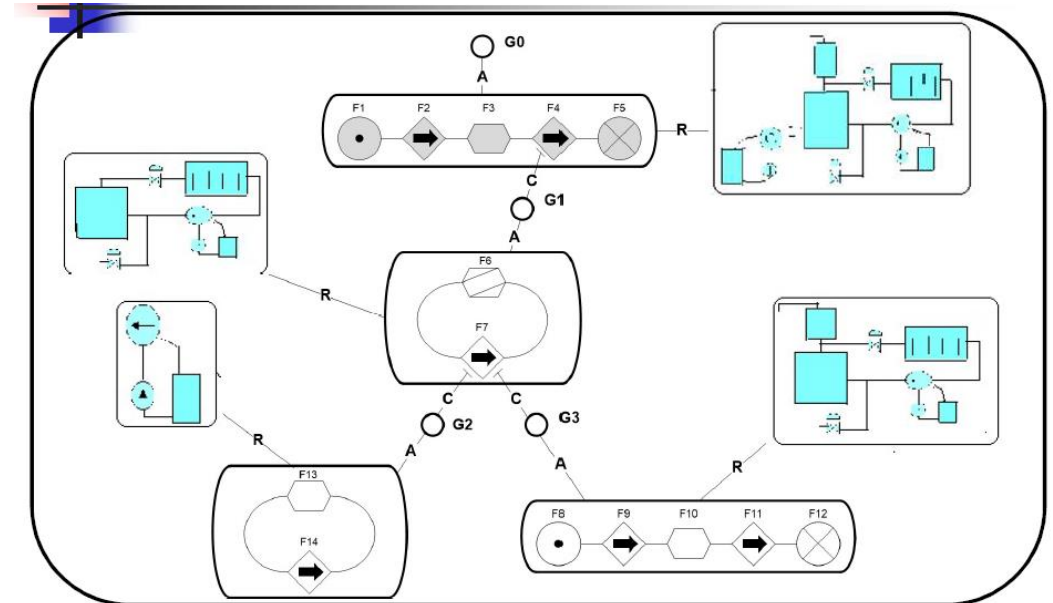
Modelado funcional de sistemas

- Modelado Funcional Multinivel (MFM).

Modelo abstracto o pictórico.

Lenguaje de representación con sintaxis y semántica propia.

Grafos dirigidos de dos o más funciones, cada uno correspondiente a uno de tres tipos de flujo: materia, energía o información.



Modelado funcional de sistemas

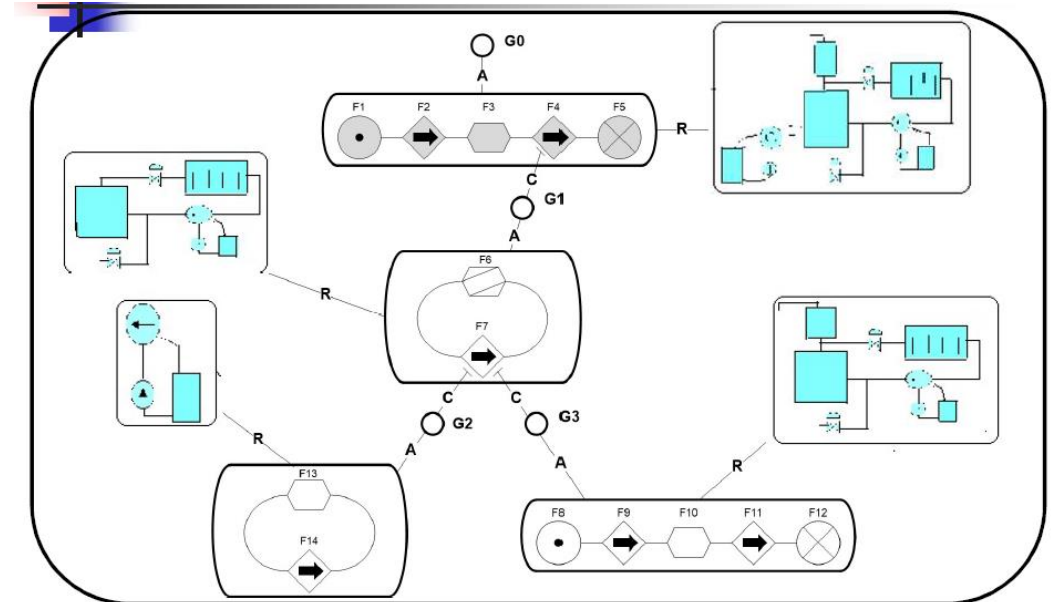
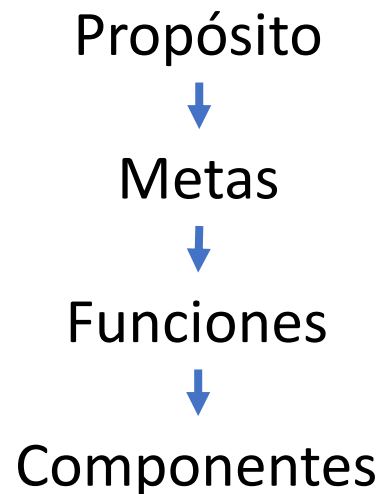
- Modelado Funcional Multinivel (MFM).

Modelo abstracto o pictórico.

Lenguaje de representación con sintaxis y semántica propia.

Grafos dirigidos de dos o más funciones, cada uno correspondiente a uno de tres tipos de flujo: materia, energía o información.

- Permite dar una perspectiva **teleológica** de los sistemas.



Modelado funcional de sistemas

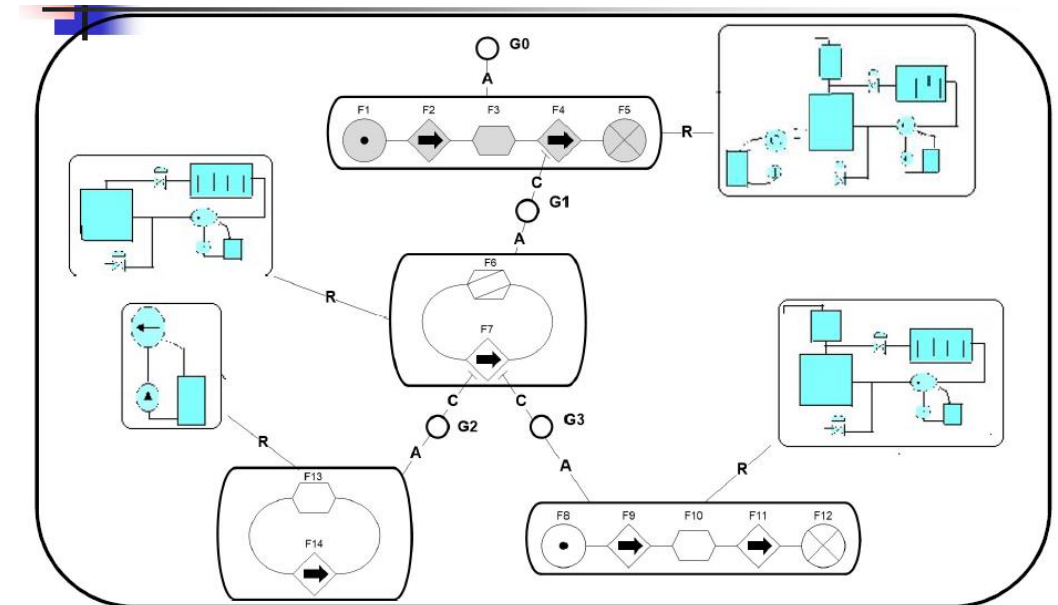
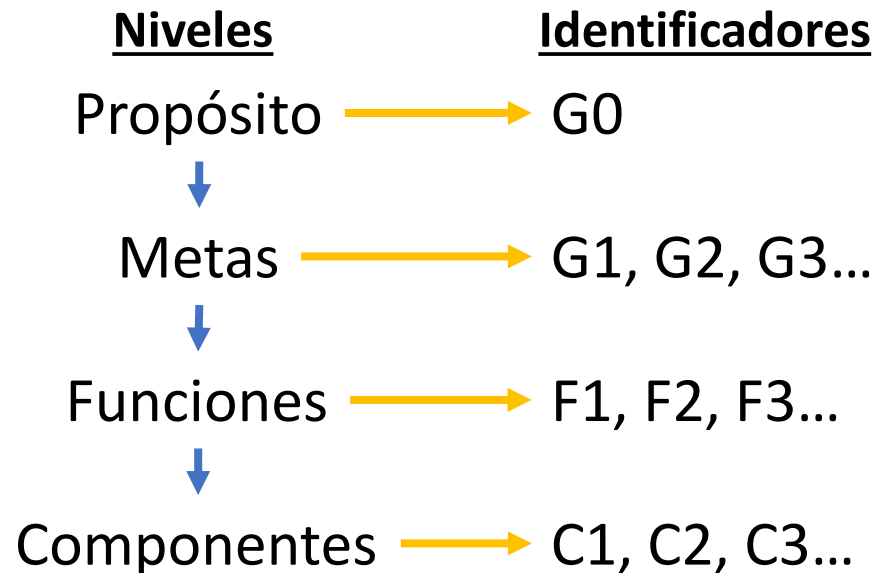
- Modelado Funcional Multinivel (MFM).

Modelo abstracto o pictórico.

Lenguaje de representación con sintaxis y semántica propia.

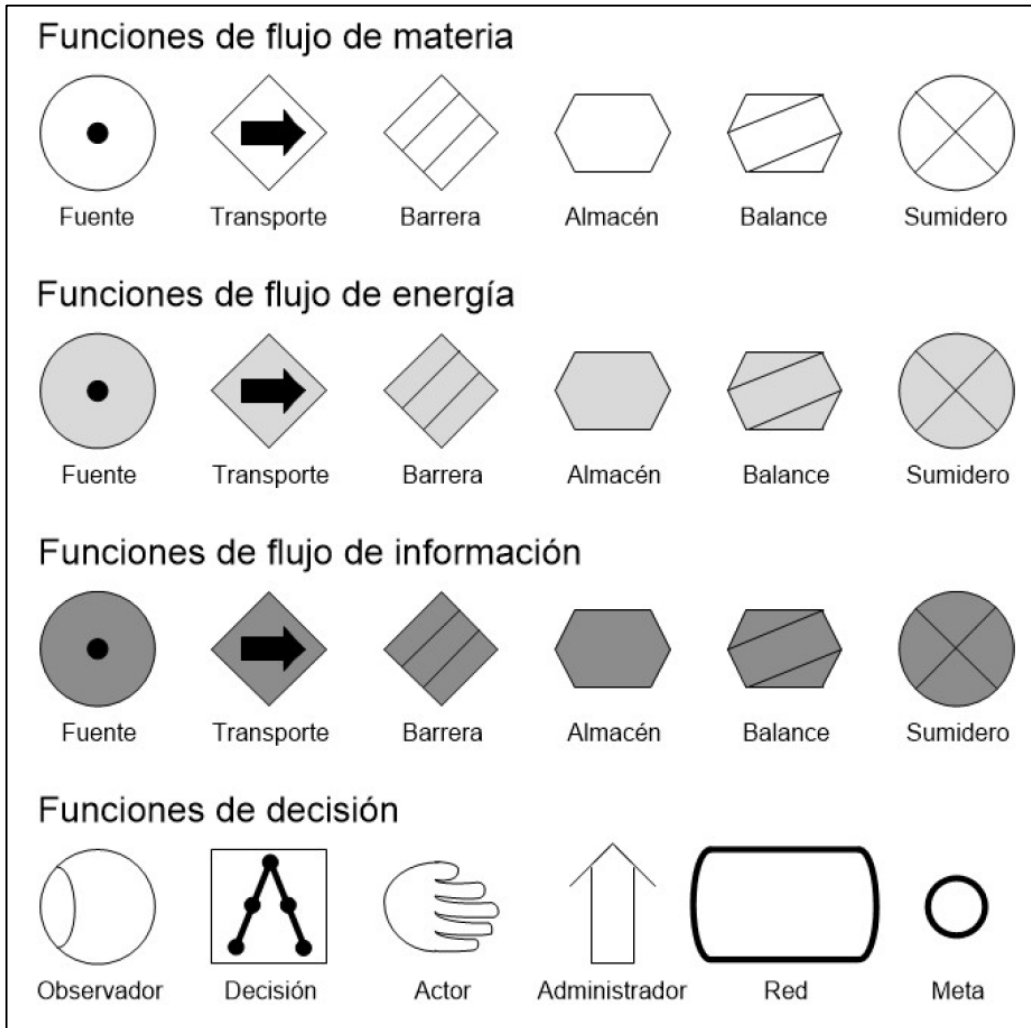
Grafos dirigidos de dos o más funciones, cada uno correspondiente a uno de tres tipos de flujo: materia, energía o información.

- Permite dar una perspectiva **teleológica** de los sistemas.



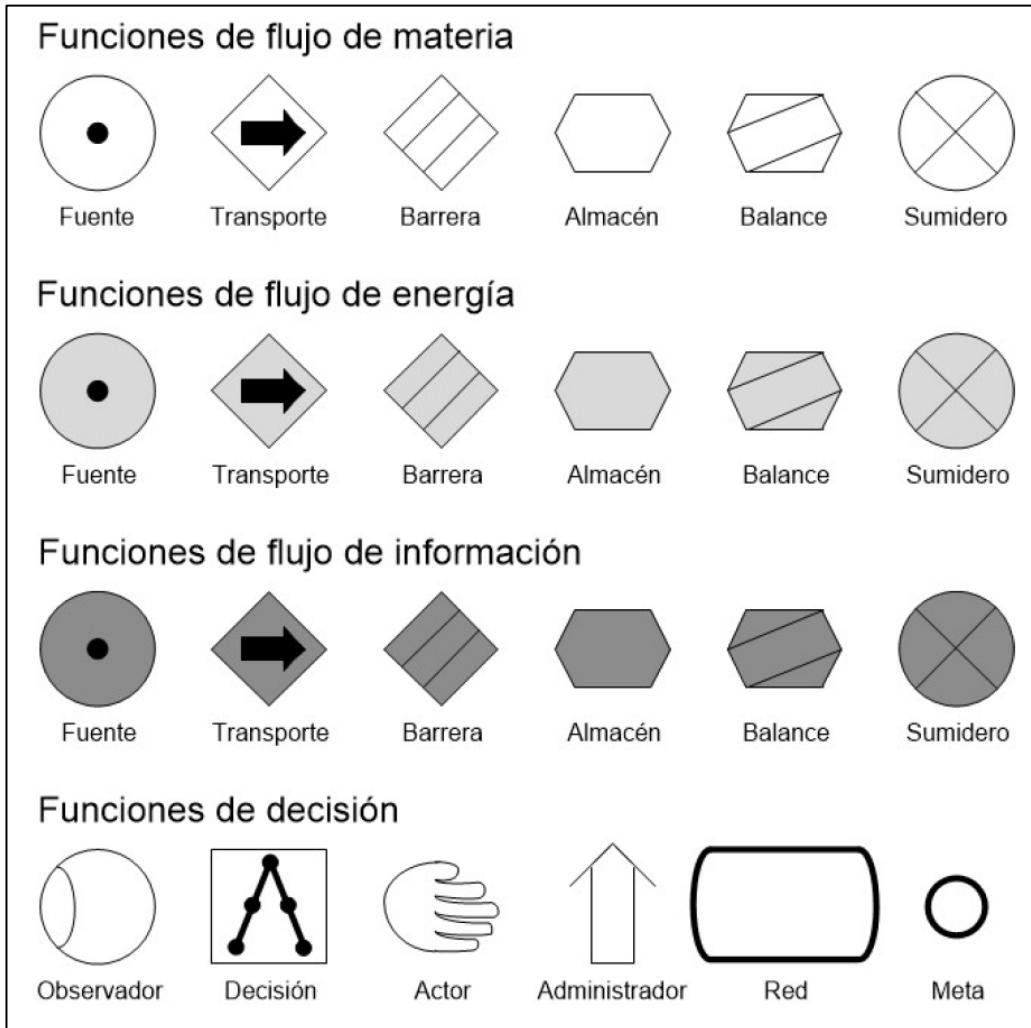
Funciones

- Elementos fundamentales del MFM para la creación de grafos.

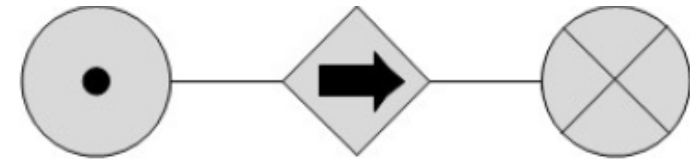


Funciones

- Elementos fundamentales del MFM para la creación de grafos.



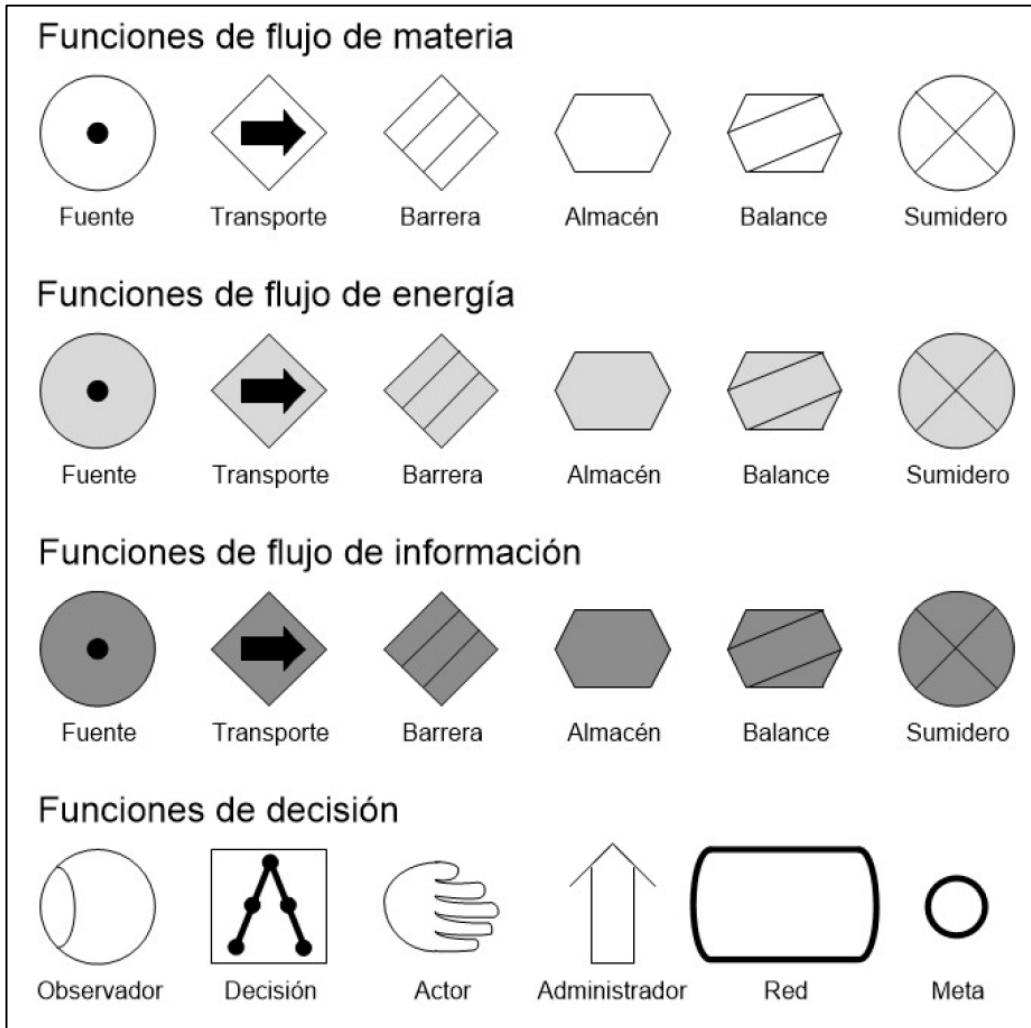
- Ejemplo:



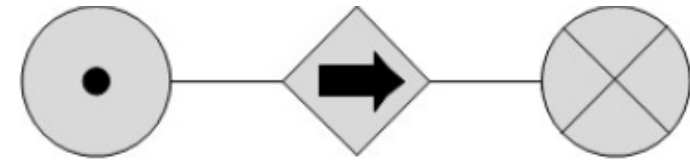
- Sintaxis: ¿correcta o incorrecta?
- Semántica: interpretación.

Funciones

- Elementos fundamentales del MFM para la creación de grafos.



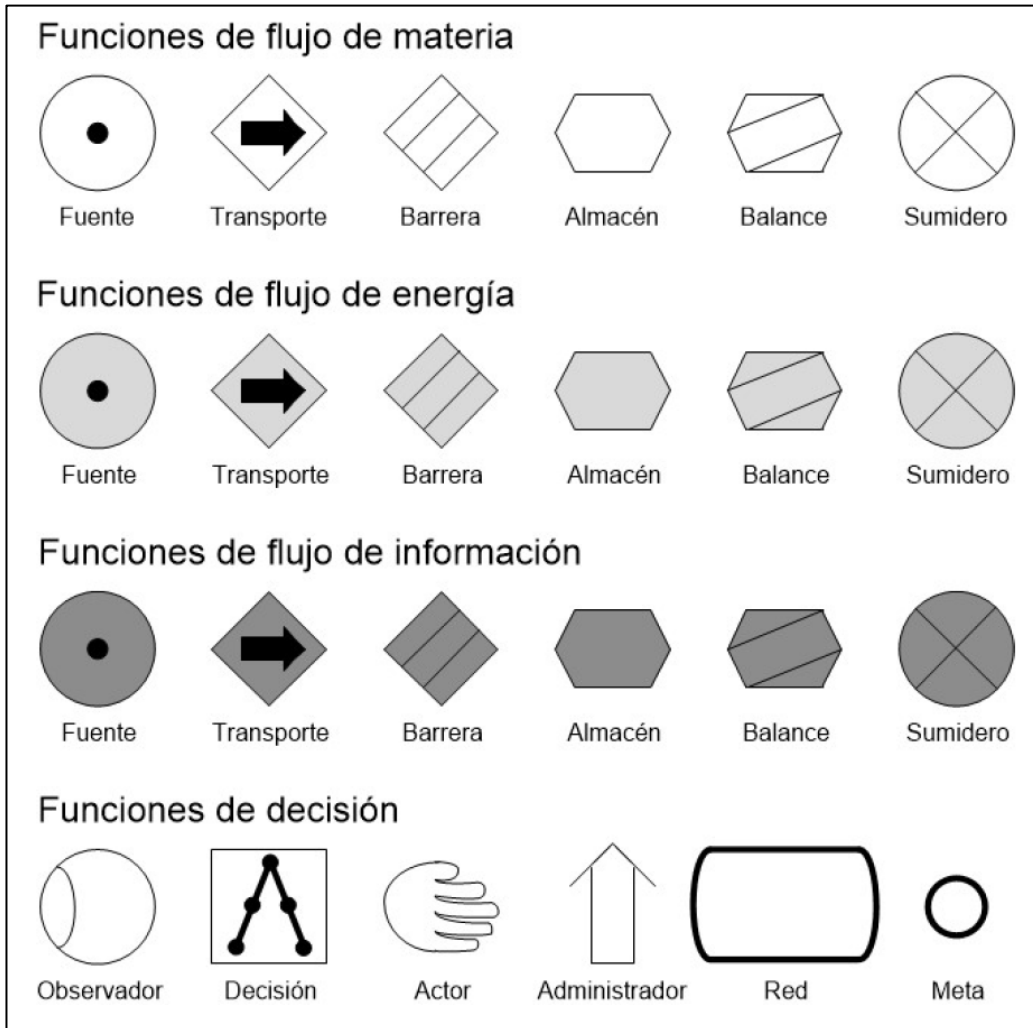
- Ejemplo:



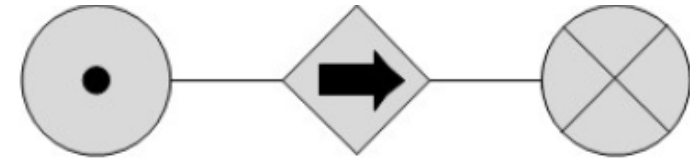
- Sintaxis: ¿correcta o incorrecta?
 - ¡Correcta!
- Semántica: interpretación.

Funciones

- Elementos fundamentales del MFM para la creación de grafos.



- Ejemplo:



- Sintaxis: ¿correcta o incorrecta?

- ¡Correcta!

- Semántica: interpretación.

- Llegada de energía solar a los paneles solares del nanosatélite.
- Salida de energía eléctrica de una central hidroeléctrica a la red.
- Suministro de gas a un termotanque.

Funciones

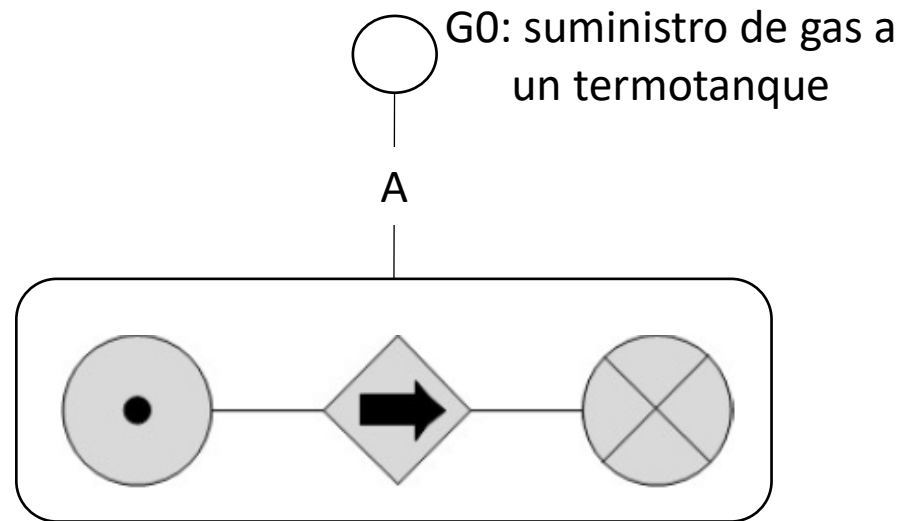
- Reglas sintácticas:

Función	Función anterior permitida	Función siguiente permitida
Fuente	-.-	Transporte (1)
Sumidero	Transporte (1)	-.-
Transporte	Fuente (1) Balance (1) Almacen (1)	Sumidero (1) Balance (1) Almacen (1)
Barrera	Balance (1) Almacen (1)	Balance (1) Almacen (1)
Almacen	Transporte (n)	Transporte (n)
Balance	Transporte (n)	Transporte (n)

Una estructura de flujo sólo debe contener funciones de un único tipo de flujo: materia, energía o información.

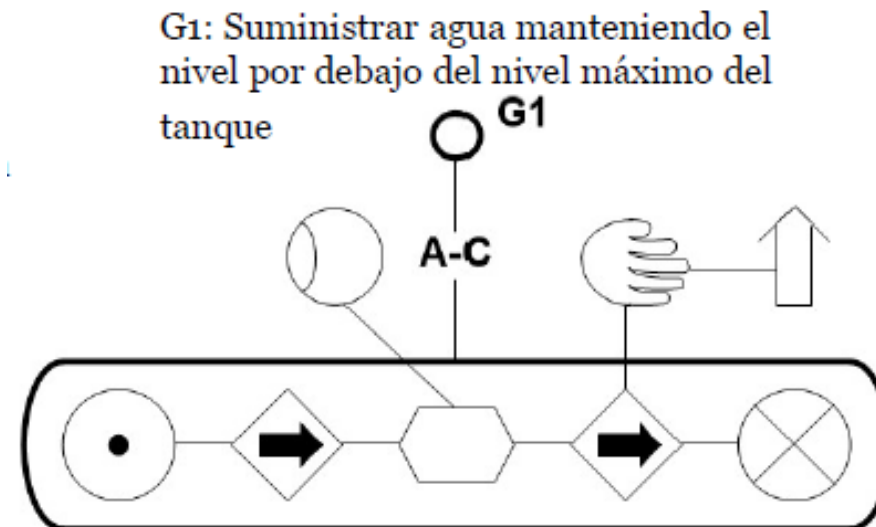
Relaciones

- Conectan los distintos niveles de un MFM.
- Tipos:
 - Alcance (A): relaciona una estructura de flujo con una meta.



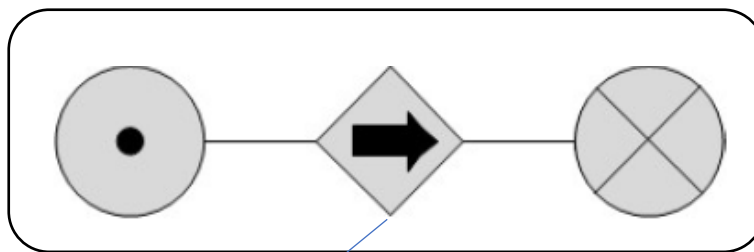
Relaciones

- Conectan los distintos niveles de un MFM.
- Tipos:
 - Alcance (A): relaciona una estructura de flujo con una meta.
 - Alcance controlado (A-C): relaciona una estructura de flujo con una meta cuando se requiere de una intervención externa.



Relaciones

- Conectan los distintos niveles de un MFM.
- Tipos:
 - Alcance (A): relaciona una estructura de flujo con una meta.
 - Alcance controlado (A-C): relaciona una estructura de flujo con una meta cuando se requiere de una intervención externa.
 - Condición (C): relaciona una meta con una función o estructura de flujo.



Creación de energía
calórica a través de
fuego.

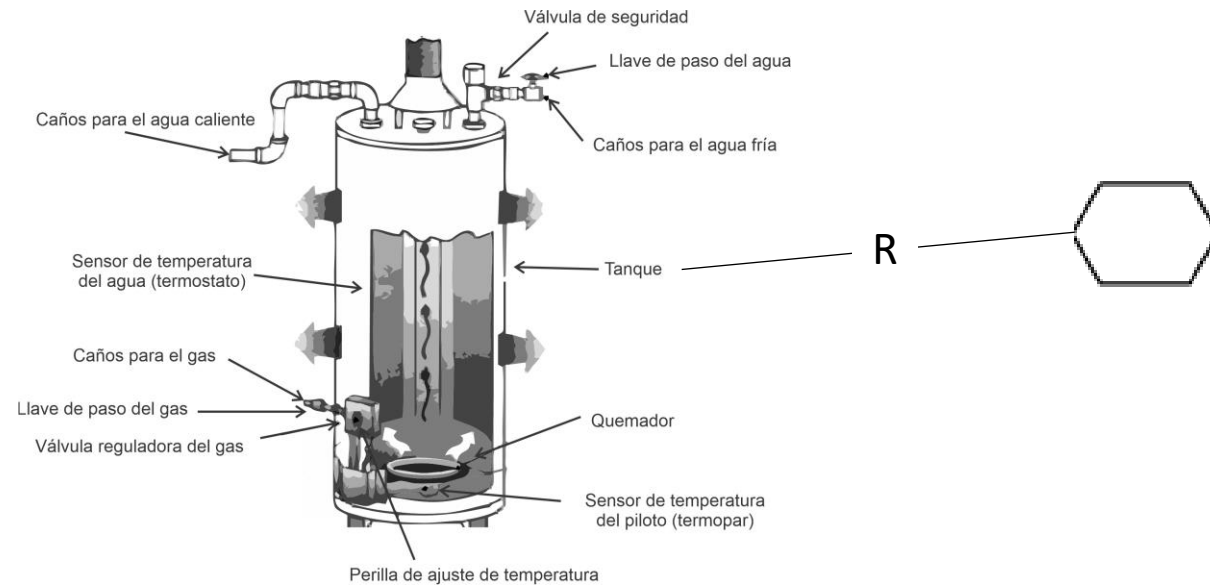
C



G1: suministro de gas a
un termotanque

Relaciones

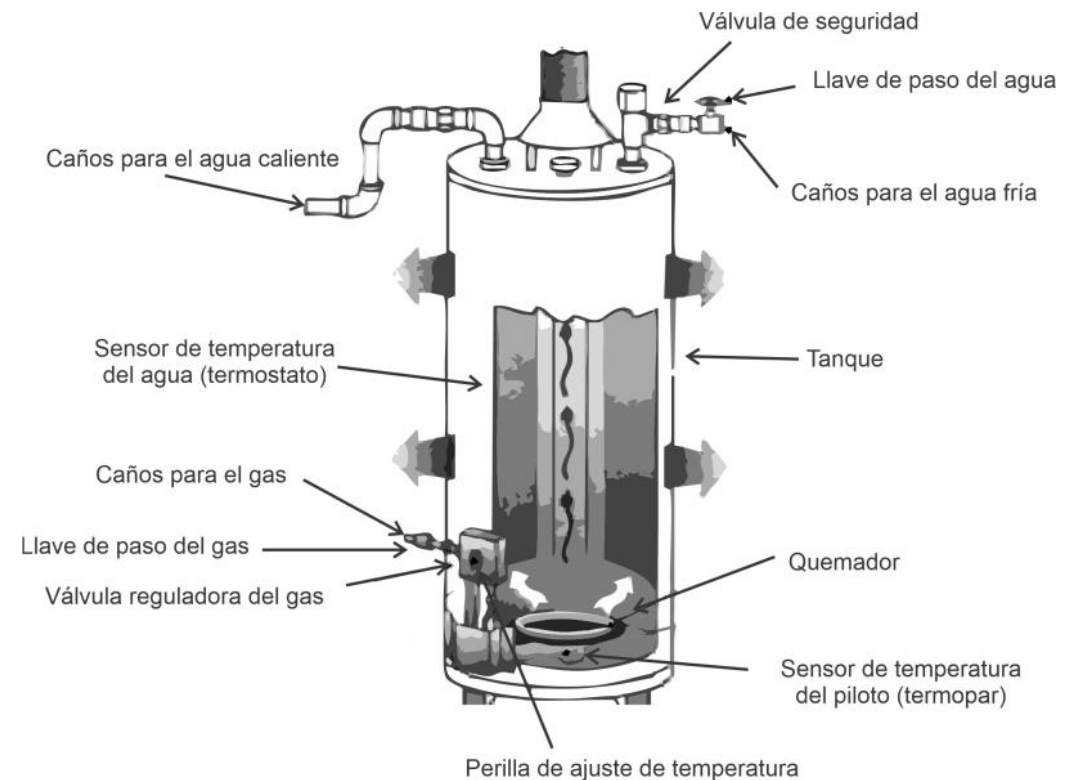
- Conectan los distintos niveles de un MFM.
- Tipos:
 - Alcance (A): relaciona una estructura de flujo con una meta.
 - Alcance controlado (A-C): relaciona una estructura de flujo con una meta cuando se requiere de una intervención externa.
 - Condición (C): relaciona una meta con una función o estructura de flujo.
 - Realización (R): relaciona una parte del sistema con una función.



Ejemplo: termotanque

1. Definir el **propósito**:

- G0: Almacenar y mantener agua a la temperatura deseada por el usuario, de modo seguro, con una relación costo beneficio adecuada, y el mínimo impacto ambiental.



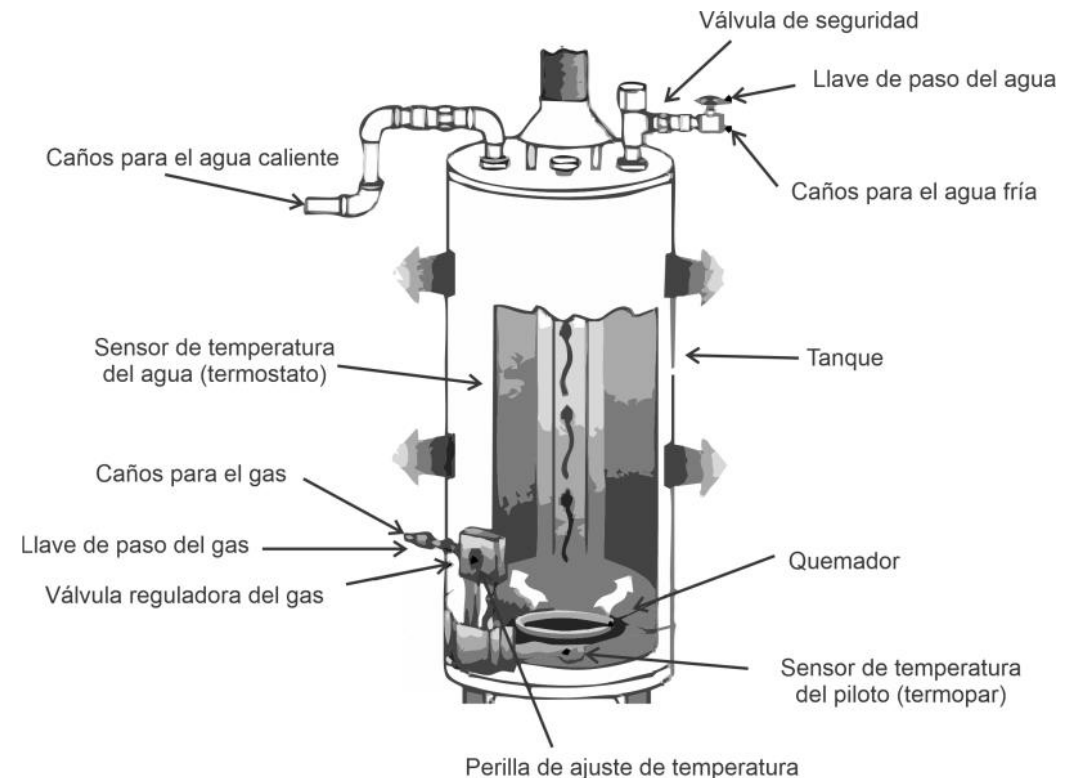
Ejemplo: termotanque

1. Definir el **propósito**:

- G0: Almacenar y mantener agua a la temperatura deseada por el usuario, de modo seguro, con una relación costo beneficio adecuada, y el mínimo impacto ambiental.

2. Definir las **metas** asociadas al propósito:

- G1: Suministro y circulación de agua.
- G2: Suministro, circulación y quema de gas.
- G3: Intercambio térmico y circulación.
- G4: Control de temperatura.



Ejemplo: termotanque

3. Identificar las **funciones** y **componentes** que permiten alcanzar cada meta:

- G1: Suministro y circulación de agua.

Funciones		Componentes	
ID	Función: tipo de flujo	ID	Componente
F1	Fuente: agua	C1	Red de agua
F2	Transporte: agua	C2	Cañerías de agua
		C3	Llave de paso de agua
F3	Almacén: agua	C4	Tanque
F4	Transporte: agua	C2	Cañerías de agua
F5	Sumidero: agua	C2	Cañerías de agua

Ejemplo: termotanque

3. Identificar las **funciones** y **componentes** que permiten alcanzar cada meta:

- G2: Suministro, circulación y quema de gas.

Funciones		Componentes	
ID	Función: tipo de flujo	ID	Componente
F6	Fuente: gas	C5	Red de gas
F7	Transporte: gas	C6	Cañerías de gas
		C7	Llave de paso de gas
		C8	Perilla de ajuste de temperatura
F8	Balance: gas	C9	Quemadores
F9	Transporte: energía calórica	C10	Ambiente
F10	Sumidero: energía calórica	C4	Tanque
F11	Transporte: gases de combustión	C10	Ambiente
F12	Sumidero: gases de combustión	C10	Ambiente

Ejemplo: termotanque

3. Identificar las **funciones** y **componentes** que permiten alcanzar cada meta:
- G3: Intercambio térmico y circulación.

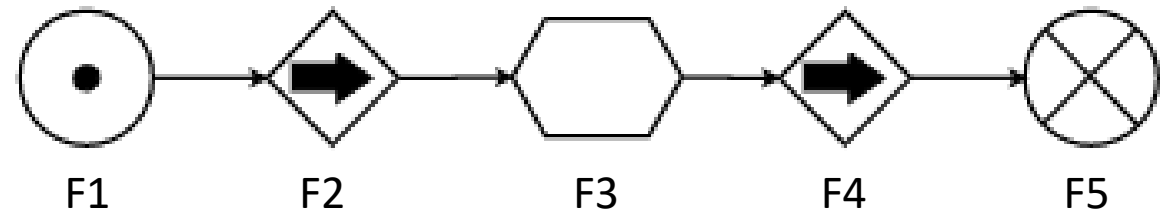
Funciones		Componentes	
ID	Función: tipo de flujo	ID	Componente
F13	Fuente: energía calórica	C9	Quemadores
F14	Transporte: energía calórica	C10	Ambiente
F15	Almacén: energía calórica	C4	Tanque
F16	Transporte: energía calórica	C2	Cañerías de agua
F17	Sumidero: energía calórica	C2	Cañerías de agua
F18	Transporte: energía calórica	C4	Tanque (paredes)
F19	Sumidero: energía calórica	C10	Ambiente

Ejemplo: termotanque

4. Definir las **estructuras de flujo** asociadas a cada meta:

- G1: Suministro y circulación de agua.

Funciones	
ID	Función: tipo de flujo
F1	Fuente: agua
F2	Transporte: agua
F3	Almacén: agua
F4	Transporte: agua
F5	Sumidero: agua

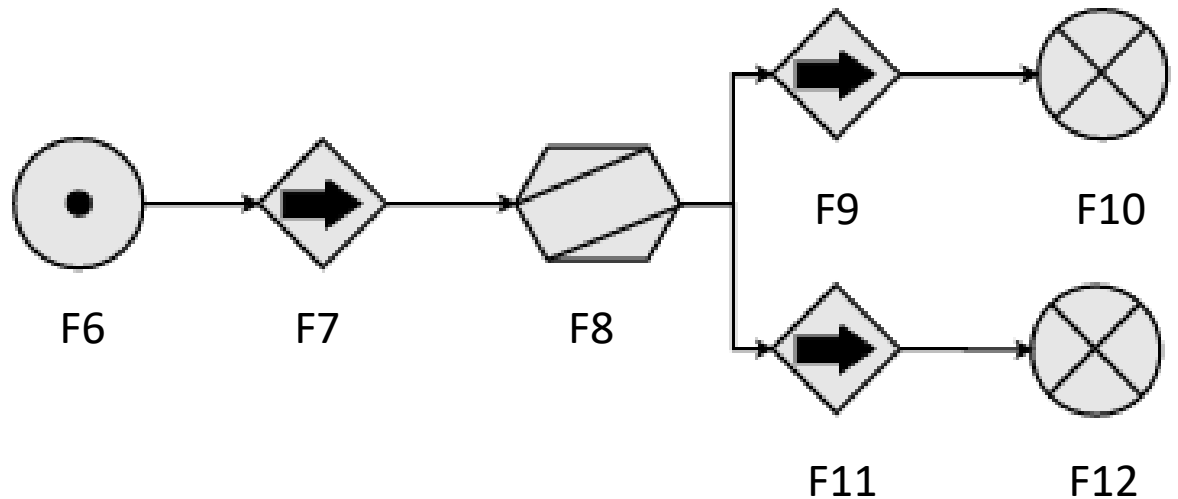


Ejemplo: termotanque

4. Definir las **estructuras de flujo** asociadas a cada meta:

- G2: Suministro, circulación y quema de gas.

Funciones	
ID	Función: tipo de flujo
F6	Fuente: gas
F7	Transporte: gas
F8	Balance: gas
F9	Transporte: energía calórica
F10	Sumidero: energía calórica
F11	Transporte: gases de combustión
F12	Sumidero: gases de combustión

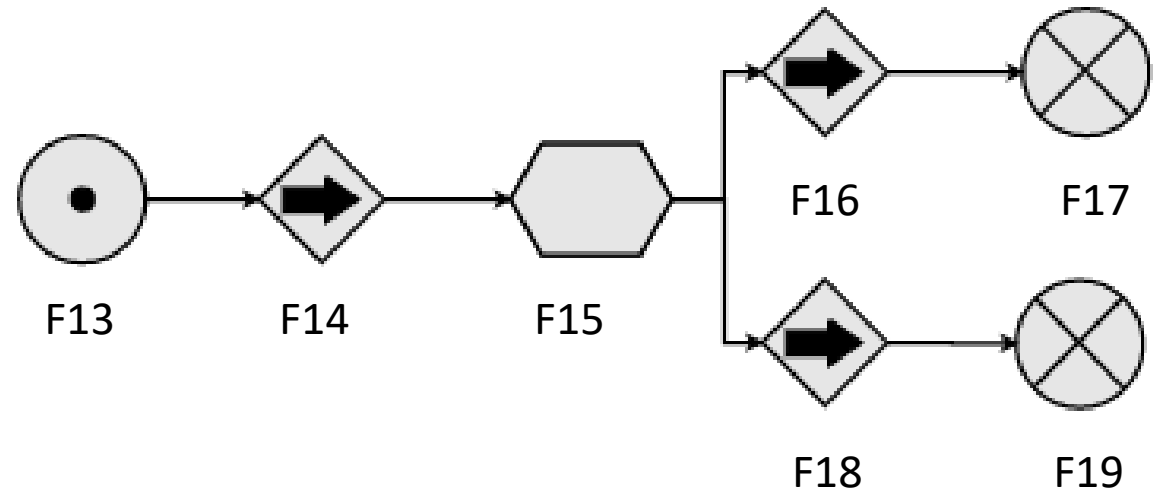


Ejemplo: termotanque

4. Definir las **estructuras de flujo** asociadas a cada meta:

- G3: Intercambio térmico y circulación.

Funciones	
ID	Función: tipo de flujo
F13	Fuente: energía calórica
F14	Transporte: energía calórica
F15	Almacén: energía calórica
F16	Transporte: energía calórica
F17	Sumidero: energía calórica
F18	Transporte: energía calórica
F19	Sumidero: energía calórica



Ejemplo: termotanque

5. Definir el **modelo funcional** uniendo funciones, metas y estructuras de flujo con las respectivas relaciones:

